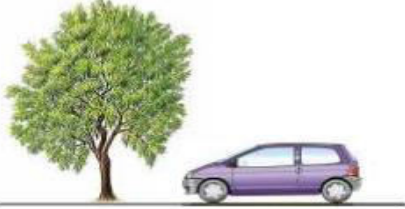


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	الحركة و السكون	2 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	● يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار .
مؤشرات التقويم	● يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون.
العقبات المطلوب تخطيها	● مفهوم المرجع ● نسبية الحركة .
السندات التعليمية المستعملة	● الكتاب المدرسي - لافتات تحمل عدة رسومات لأجسام مختلفة - مروحة - نموذج لكرة أرضية - لعبة (سيارة) - لعبة (شاحنة) - المحاكاة.

أنشطة التلميذ

يناقش الوضعية الجزئية .
يقدم فرضياته.



يحدد الحالة الحركية لكل من السيارة و الحافلة بالنسبة للعمود.



يحدد الحالة الحركية لكل من النقطة الحمراء و النقطة الخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة.



يحدد الحالة الحركية لكل مراقب القطار، المسافر الجالس داخل القطار، الشخص المشي داخل القطار، بالنسبة للقطار.



أنشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية : ركن سائق سيارته في يوم مشمس تحت ظل شجرة ، وعندما رجع وجد السيارة خارج الظل .
مثل بالرسم الوضعتين -
من المتحرك ؟ و من الساكن؟

1- حركة ام سكون؟
الوضعية الاولى ص56 من الكتاب المدرسي
الملاحظات
السيارة **ساكنة** بالنسبة للعمود لأنها لم تغير موضعها بالنسبة له .
الحافلة **متحركة** بالنسبة للعمود لأنها غيرت موضعها بالنسبة له .
الوضعية الثانية ص56 من الكتاب المدرسي
الملاحظات :
أثناء دوران المروحة :
النقطة الخضراء **ساكنة** بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لم تغير موضعها بالنسبة لها .
النقطة الحمراء **متحركة** بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت موضعها بالنسبة لها .

الوضعية الثالثة ص56 من الكتاب المدرسي
الملاحظات

الجسم	مراقب القطار	المسافر الجالس داخل القطار	الشخص المشي داخل القطار
القطار	متحرك	ساكن	متحرك

إرساء للموارد المعرفية
الشرط الاساسي لوصف حركة او سكون جسم هو وجود جسم اخر نعتبره مرجعا .
نقول عن جسم أنه متحرك إذا غير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر كمرجع .
نقول عن جسم أنه ساكن إذا لم يغير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر كمرجع .

2- نسبية الحركة :

نشاط الكتاب المدرسي ص 57

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	

نقاش موسى و فاطمة ص 57 من الكتاب المدرسي

عند دوران الأرض تدور معها الهيلوكوبتر بنفس سرعتها لأنها ضمن غلافها الجوي فهي **ساكنة** بالنسبة للأرض.

الأرض **متحركة** بالنسبة للشمس لأنها تدور حولها لتغير من موضعها بالنسبة لها.

إرساء للموارد المعرفية

يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن.

يمكن للجسم أن يكون متحرك و ساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى **بالنسبية الحركية**.

يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم.

حل الوضعية الجزئية

نعتبر الشجرة كمرجع.

السيارة ساكنة لأنها لم تغير موضعها بالنسبة للشجرة

الظل متحرك لأنه غير موضعه بالنسبة للشجرة.

تغير موضع الظل راجع إلى ظاهرة تعاقب الليل و النهار.



- يتمتع في الرسم او فيديو.
- يملأ الجدول بعبارات متحركة و ساكنة.



- يستكشف حركة كل من الهيلوكوبتر بالنسبة للأرض و الأرض مس بالنسبة للشمس.



يحل الوضعية الجزئية

- يتحقق من فرضياته السابقة حول وضعية السيارة و الظل بالاعتماد على ما اكتسبه من معارف في النشاطات السابقة.